

**EFFECTOS GEOLÓGICOS DEL EVENTO METEOROLÓGICO DE MAYO DE
2017, REGIÓN DE ATACAMA, VALLE DEL TRÁNSITO,
COMUNA DE ALTO DEL CARMEN.**

INF-ATACAMA-02.2017

Fecha de observaciones: 17 a 22 de mayo de 2017

Asistencia solicitada por: Subdirección Nacional de Geología,
SERNAGEOMIN.

Asistencia realizada por: Enrique Opazo y Rita de la Cruz

Revisado por: Paola Ramírez

I. RESUMEN

En presente informe da cuenta de los antecedentes, efectos y evidencias geológicas recabadas con ocasión del sistema frontal que se presentó entre el miércoles 10 y el sábado 13 de mayo de 2017 en la zona norte del país. Este sistema generó abundantes eventos de remociones en masa, inundaciones y desbordes de ríos, afectando principalmente a las regiones de Atacama y Coquimbo.

Entre los días viernes 17 y lunes 22 de mayo, se realizó una visita en terreno a la Región de Atacama, realizando observaciones en los sectores más afectados correspondientes a los valles de los ríos del Carmen, El Tránsito, Chollay y Conay, en la comuna de Alto del Carmen.

Los antecedentes recabados en terreno permitieron diagnosticar los efectos y el daño de las remociones en masa en la comuna de Alto del Carmen y con esto entregar recomendaciones respecto al ordenamiento territorial.

En particular, en el siguiente informe se darán a conocer las observaciones de terreno realizadas en el valle del río Tránsito.

II. GEOMORFOLOGÍA Y GEOLOGÍA REGIONAL

(Tomado de Alfaro, A. et al. 2015)

La zona estudiada se caracteriza por los valles fluviales de los ríos Tránsito y Del Carmen, los cuales se encuentran separados por un cordón de topografía elevada denominado Sierra de Tatul, además se observa un notorio cambio en la orientación de estos cursos de agua, los que se disponen hacia el sur con un rumbo cercano a norte-sur, pasando luego a una disposición sureste-noroeste. Esta sierra, de orientación NW-SE a NS, presenta alturas pico que van desde los 1.202 m s.n.m. en el sector de Alto del Carmen, pasando por alturas cercanas a los 2.500 m s.n.m. a la latitud de Perales-La Mesilla y alcanzando más de 3.000 m s.n.m. el segmento comprendido aproximadamente entre San Félix-La Arena.

Asimismo, destaca la presencia de numerosas quebradas que drenan desde esta sierra hacia los valles del Tránsito y del Carmen, en particular para el evento meteorológico en cuestión, estos sistemas de quebradas fueron las que generaron los mayores flujos de detritos (Qda. Las Pircas, Qda. La Marquesa, Qda. La Mesilla-El Molle, entre otras).

La geología observada en el área de estudio, ha sido descrita en la Carta Geológica N° 149, Hoja El Tránsito-Lagunillas de SERNAGEOMIN (Salazar, 2013). Las unidades que afloran en el sector incluyen rocas intrusivas, sedimentarias, metamórficas y volcánicas que abarcan edades desde el Devónico hasta el Eoceno. Dentro de las variedades de rocas se reconocen lavas andesíticas, tobas, conglomerados, lutitas, granodioritas, tonalitas, esquistos cuarzo-micáceos, entre muchas otras. Por otro lado, entre los depósitos cuaternarios existentes en el área, destacan grandes remociones en masa, depósitos aluviales, coluviales y fluviales con edades Pleistoceno-Holoceno.

El detalle de la Geología se presenta en el Anexo 1 (Tomado de Alfaro, A. et al. 2015).

III. OBSERVACIONES DE TERRENO

Entre los días 17 y 22 de mayo se realizó una visita a terreno a las localidades de los valles del río Del Carmen, El Tránsito, Chollay y Conay entre los poblados de Alto del Carmen, San Félix, El Tránsito, Chollay y Conay. En la Figura 1 se observan los sectores visitados en terreno, con las localidades, la hidrografía y los puntos de control de terreno donde se registraron remociones en masa.

Asimismo, dentro de los factores condicionantes sector que podrían favorecer la ocurrencia de remociones en masas, se reconocen los siguientes aspectos:

1. Quebradas principales de los ríos Tránsito, Del Carmen, Chollay y Conay, con una llanura de inundación amplia que en muchos casos alcanza ambas laderas de los valles.
2. Quebradas secundarias que drenan desde la Sierra de Tatul (alto topográfico que divide los valles del Carmen y Tránsito) y drenan hacia los cauces principales. Muchas de estas quebradas cruzan o desembocan en poblados locales.
3. Áreas urbanas situadas en laderas de los valles, ocasionalmente sobre terrazas fluviales, en zonas de abanicos aluviales antiguo o en áreas cercanas a cauces de quebradas.
4. Escases de zonas seguras cercanas a todas las localidades.

INF-ATACAMA-02.2017

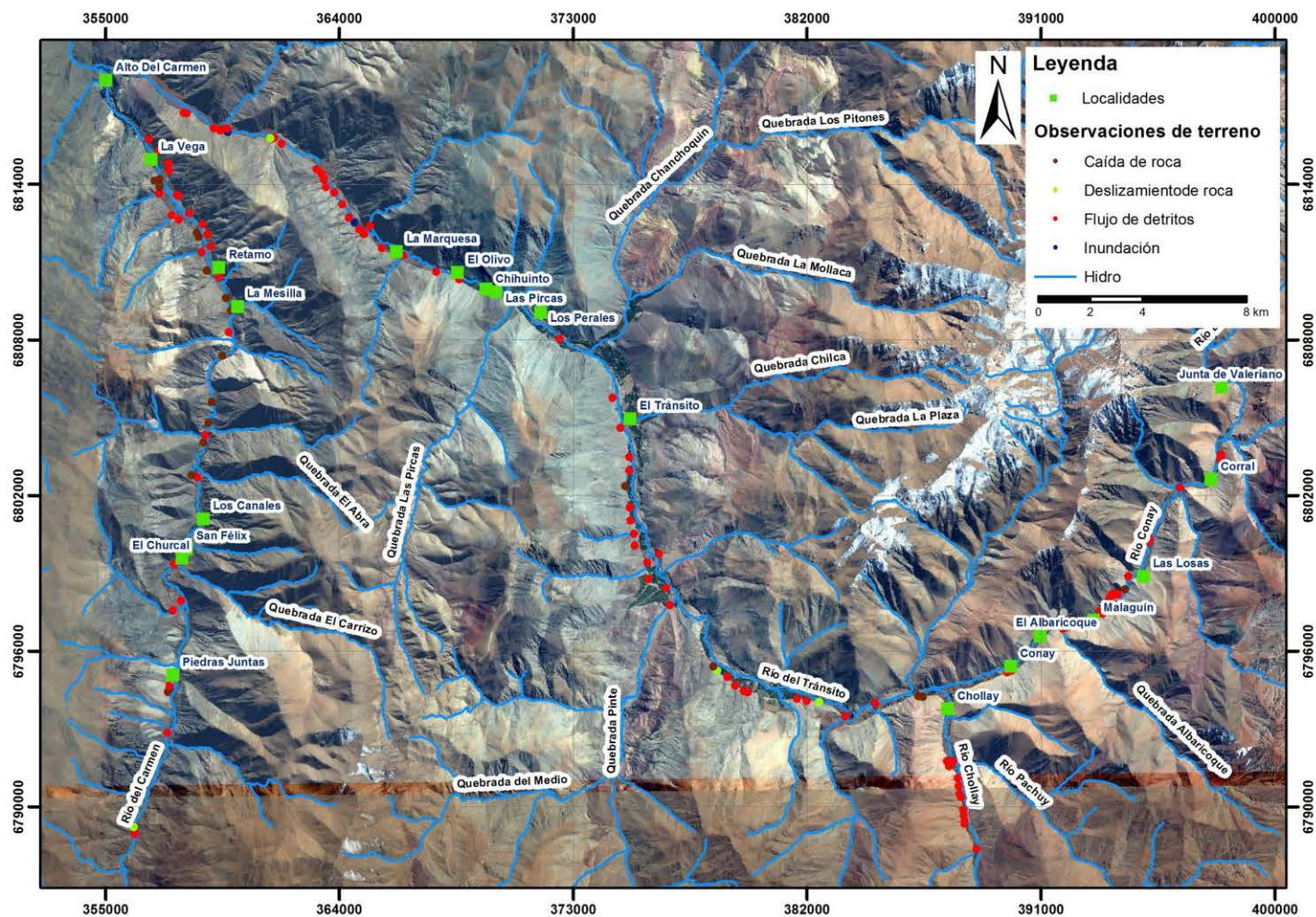


Figura 1: Esquema general de las observaciones de terreno por el evento a lo largo de los valles del Carmen, del Tránsito, Chollay y Conay.

3.1. Efectos del evento Meteorológico en el Valle del río El Tránsito.

Sector Valle del Tránsito (entre Alto del Carmen y Chollay)

En el valle del río Tránsito, se reconocieron abundantes flujos de detritos y algunos deslizamientos de roca que causaron daños en viviendas, infraestructura vial y provocaron represamiento del cauce de río. Las localidades principalmente afectadas fueron aquellas situadas a lo largo de la ribera izquierda del río, de entre las cuales los sectores de Punta Negra, Terrón, Marquesa-El Olivo, Chigüinto, Las Pircas, Perales y quebrada La Plata fueron las que presentaron eventos aluvionales de mayor magnitud y como consecuencia mayores daños y zonas de mayor afectación.

a) Punta Negra

En el sector de Punta Negra se observó un gran flujo de detritos que descendió desde la ladera sur del valle, por la quebrada que drena hacia el poblado. En este quebrada, posterior a los eventos de marzo de 2015 se realizó una canalización, lo que permitió que no se afectaran las viviendas y que el flujo de detritos sólo afectara la ruta C-495, junto con los viñedos y plantaciones que se encontraban en la intersección entre la quebrada y el valle de El Tránsito (Figura 1, P009). Los espesores observados alcanzan hasta los 170cm en sectores cercanos al camino principal que fue completamente cubierto por el material detrítico, el depósito presenta una variabilidad moderada en el tamaño de detritos, presentándose bloque de hasta 50 cm de diámetro. La mayoría de los flujos de detritos que se muestran en la Figura 3 presentan características similares a las descritas anteriormente.

Si bien en este sector los flujos escurrieron por los costados de la zona poblada, se hace necesaria una limpieza de la canalización de la quebrada y la evaluación e implementación de nuevas medidas de control que refuercen la contención y desvío de futuros flujos detríticos ya que las viviendas actuales se sitúan directamente sobre la zona de descarga de la quebrada.



Figura 2 : Arriba P003, vista frontal vista aérea del depósito aluvial dejado por los flujos detríticos que afectó a la ruta C-495. Abajo P009, vista frontal y aérea del depósito del flujo de detritos que bajo por la quebrada de Punta Negra y abanico generado por el flujo de detritos de la quebrada de Punta Negra y afectación en los viñedos.

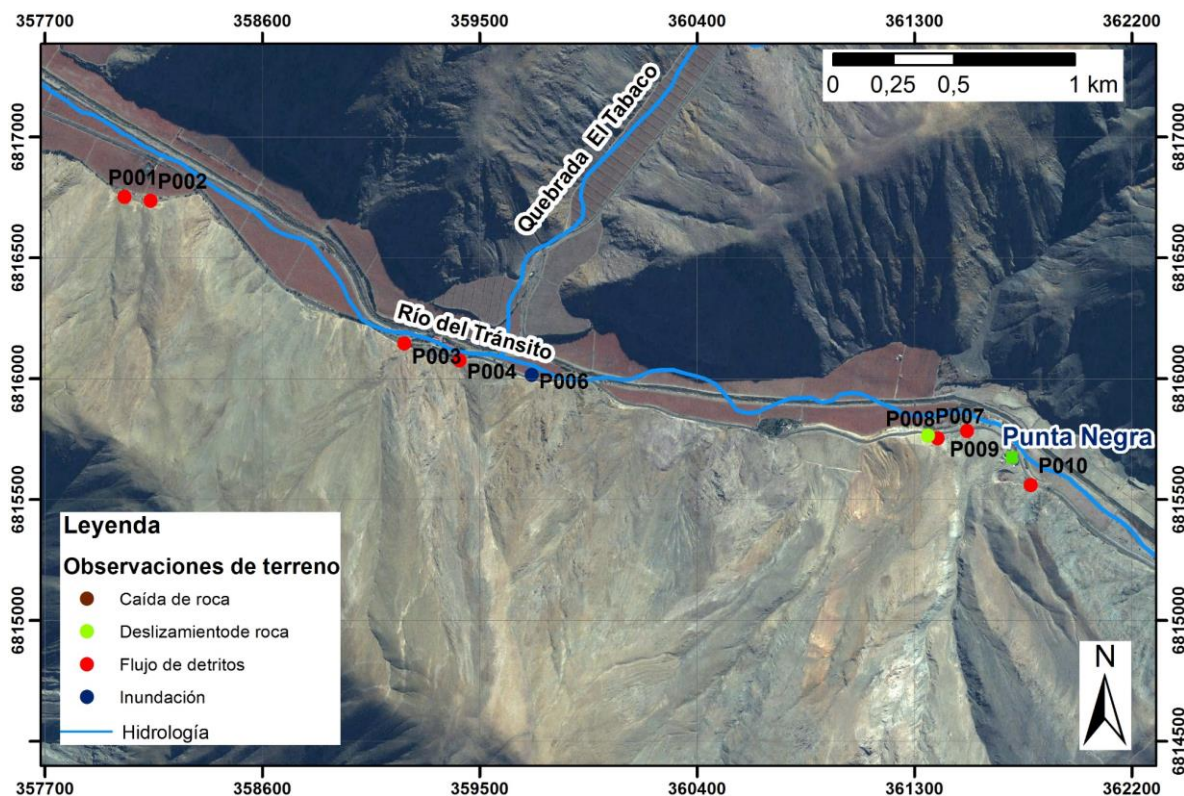


Figura 3: Puntos de observación del sector de Punta Negra en el valle de río El Tránsito.

b) Terrón

Varias de las quebradas que desembocan en el valle de El Tránsito presentan en su trayectoria pequeñas localidades, las cuales se vieron afectadas en marzo de 2015 siendo la mayoría reubicadas. Los efectos del reciente evento meteorológico en algunos casos afectaron a la ruta y a las viviendas que permanecieron en el lugar (Figura 4; P014), en algunos casos el flujo siguió su trayectoria hacia el valle generando abanicos aluviales afectando a las plantaciones que se ubican en la ribera occidental del valle (Figura 4; P013). La altura máxima del depósito de los flujos de detritos es de alrededor de 1 m. con bloques de hasta 80 cm. de diámetro.

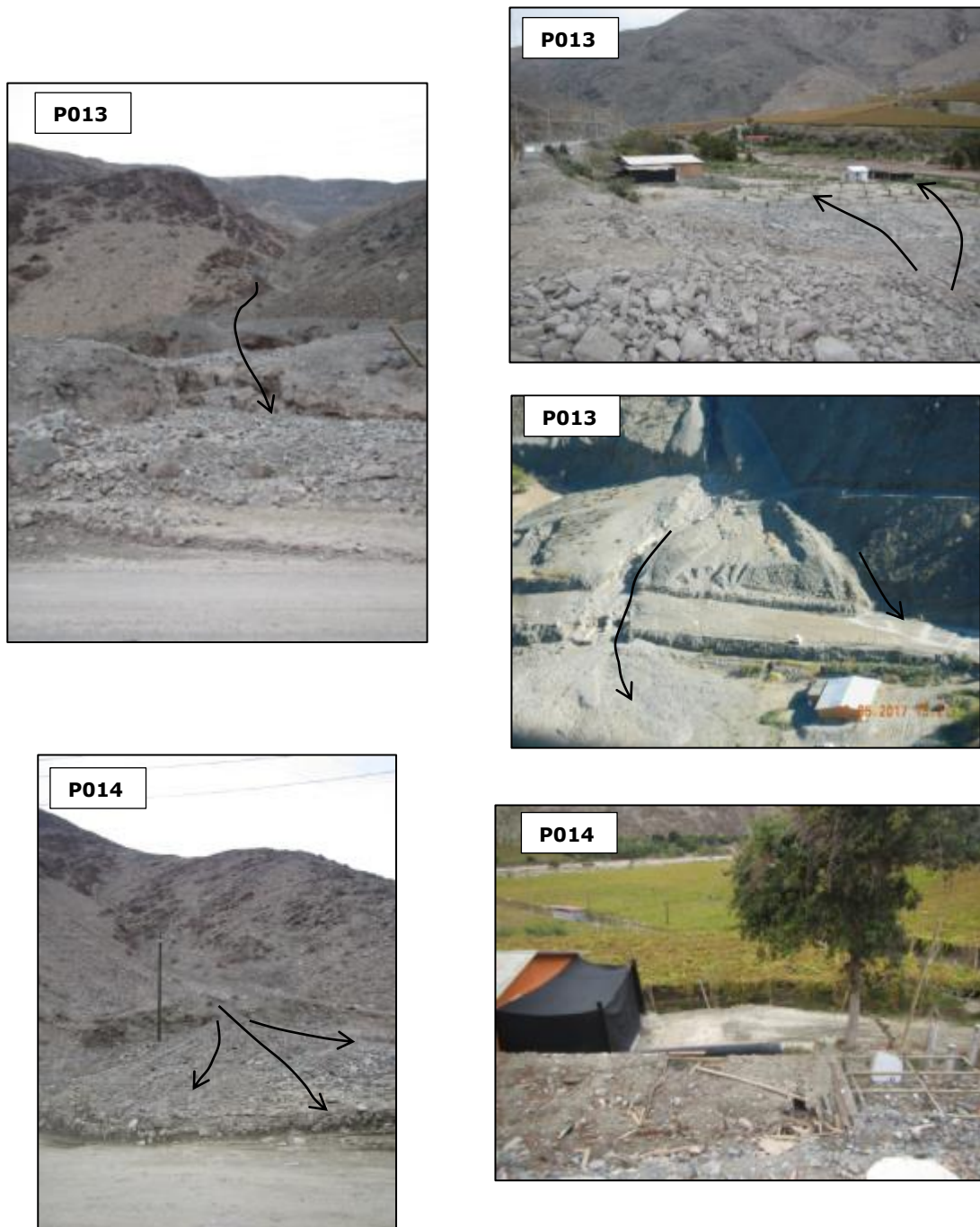


Figura 4: Arriba P013, vistas frontal, posterior y aérea de los flujos de detritos. Abajo P014, vista frontal y posterior de la quebrada (desde la intersección con la ruta y el valle de El Tránsito).

Muchas de las viviendas que constituían la localidad de El Terrón fueron reubicadas después del evento de marzo de 2015 en otras zonas, sólo una de ellas se mantuvo en el lugar siendo afectada de forma considerable por un flujo

de detritos a pesar de la canalización realizada en la quebrada, el flujo generó un depósito de altura máxima de alrededor de 2,5 m (Figura 5, P015).

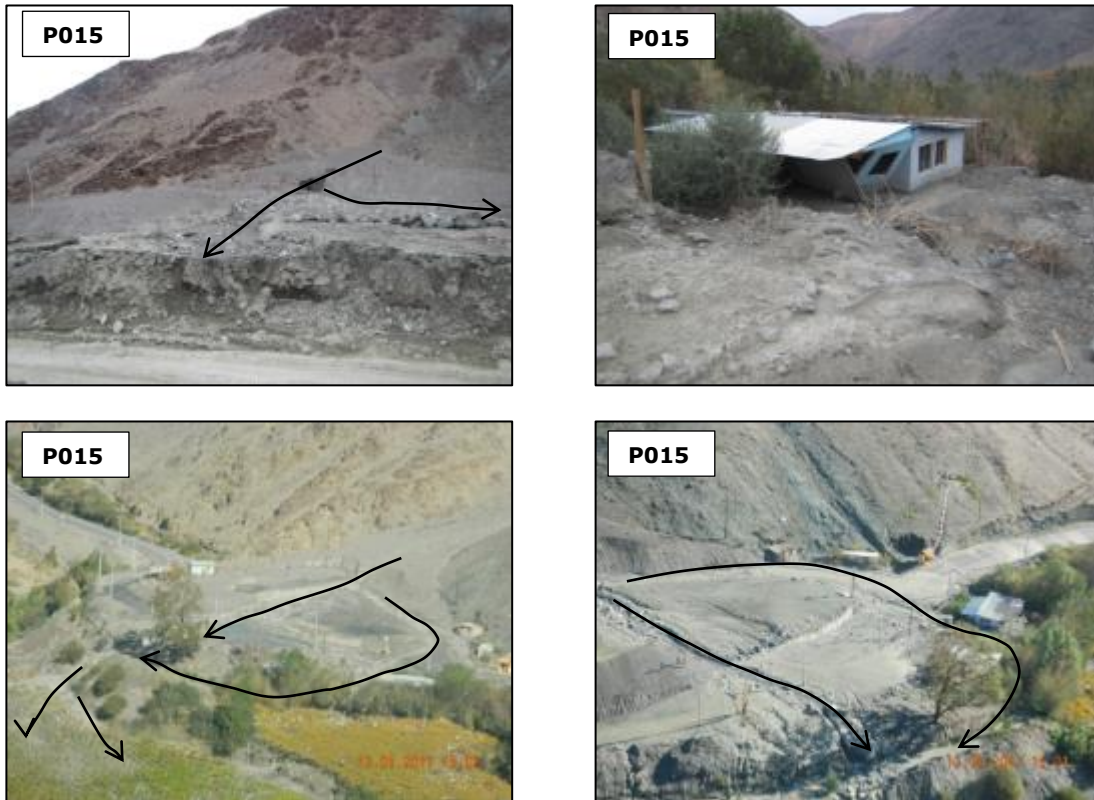


Figura 5: Arriba, vista frontal y el efecto del flujo de detritos en el Terrón, Abajo, vista aérea del mismo sector

Las zonas circundantes a la localidad de Terrón se vieron afectada por flujos de detrito que interrumpieron el camino, en este sector, sobre el camino, los flujos detríticos dejaron depósitos de hasta de 2 m, generando abanicos aluviales en el valle (Figura 6).



Figura 6: Depósitos de flujos de detritos en sectores aledaños al Terrón.

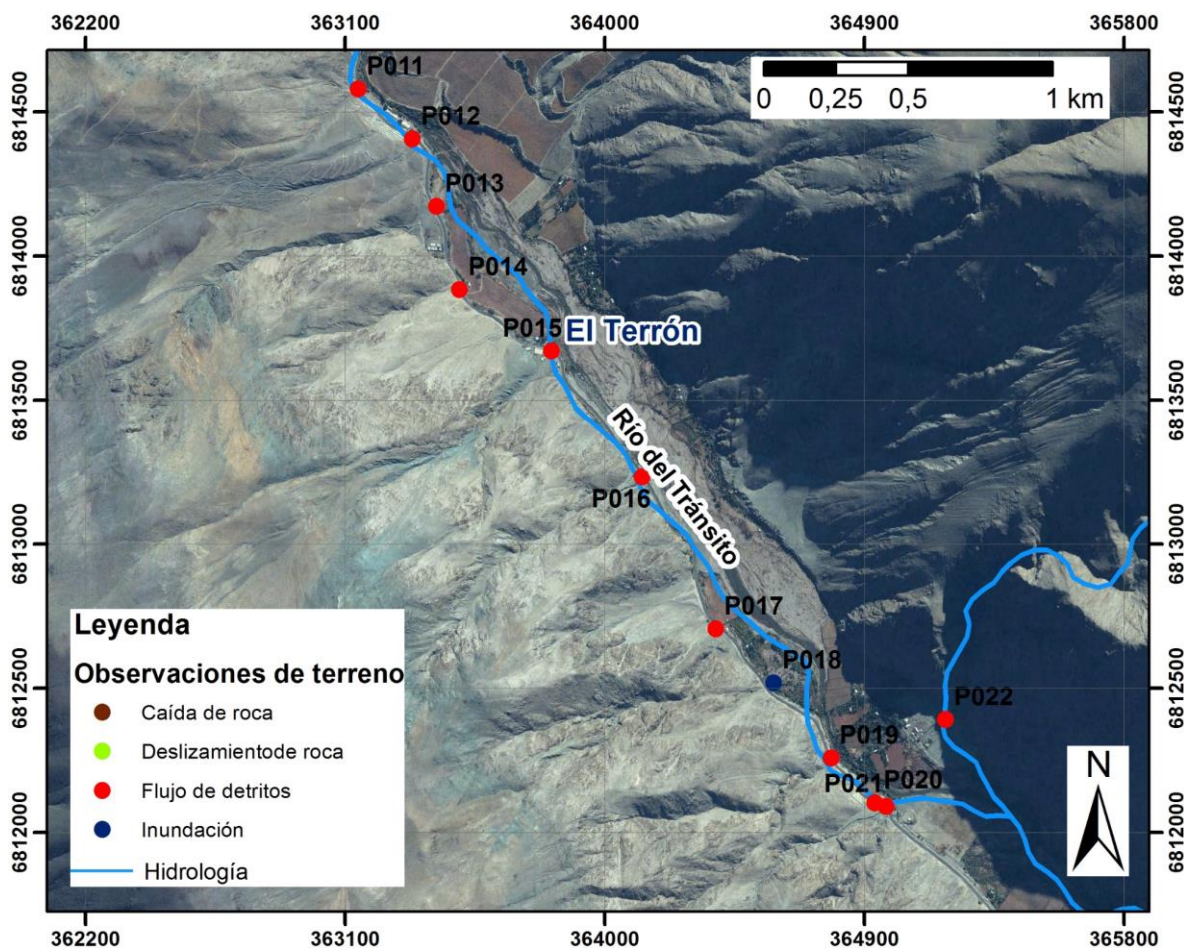


Figura 7: Puntos de observación del sector de El Terrón en el valle del río El Tránsito.

c) El Olivo-La Marquesa

En el sector de El Olivo- La Marquesa un flujo de detritos descendió por la quebrada que desemboca en la zona colmatando la zona cercana al punto de intersección con el camino, no obstante por el cauce aguas arriba, se observa que el flujo no sobrepasó la incisión previa de la quebrada dejando un depósitos de no más de 50 cm. Aguas abajo, la quebrada generó erosión generando una mayor incisión (Figura 8. P024). No observó afectación a viviendas.

Relatos de personas de la zona señalan que en este punto la lluvia se intensificó el jueves en la mañana y el viernes en la noche se generaron los pulsos de flujos de detritos que depositaron mayor material.



Figura 8: Sector de El Olivo- La Marquesa. Izquierda, aguas arriba depósito colmatando el cauce.
Derecha, aguas abajo erosión generada por el flujo.

Por otro lado, en la ruta C-485, inmediatamente al este de la zona anteriormente descrita (Figura 9. P025), se reconoció un depósito de flujo de detritos con un espesor máximo de 2,5 m, lo que afectó de forma considerable a la ruta y en menor medida a algunas viviendas.

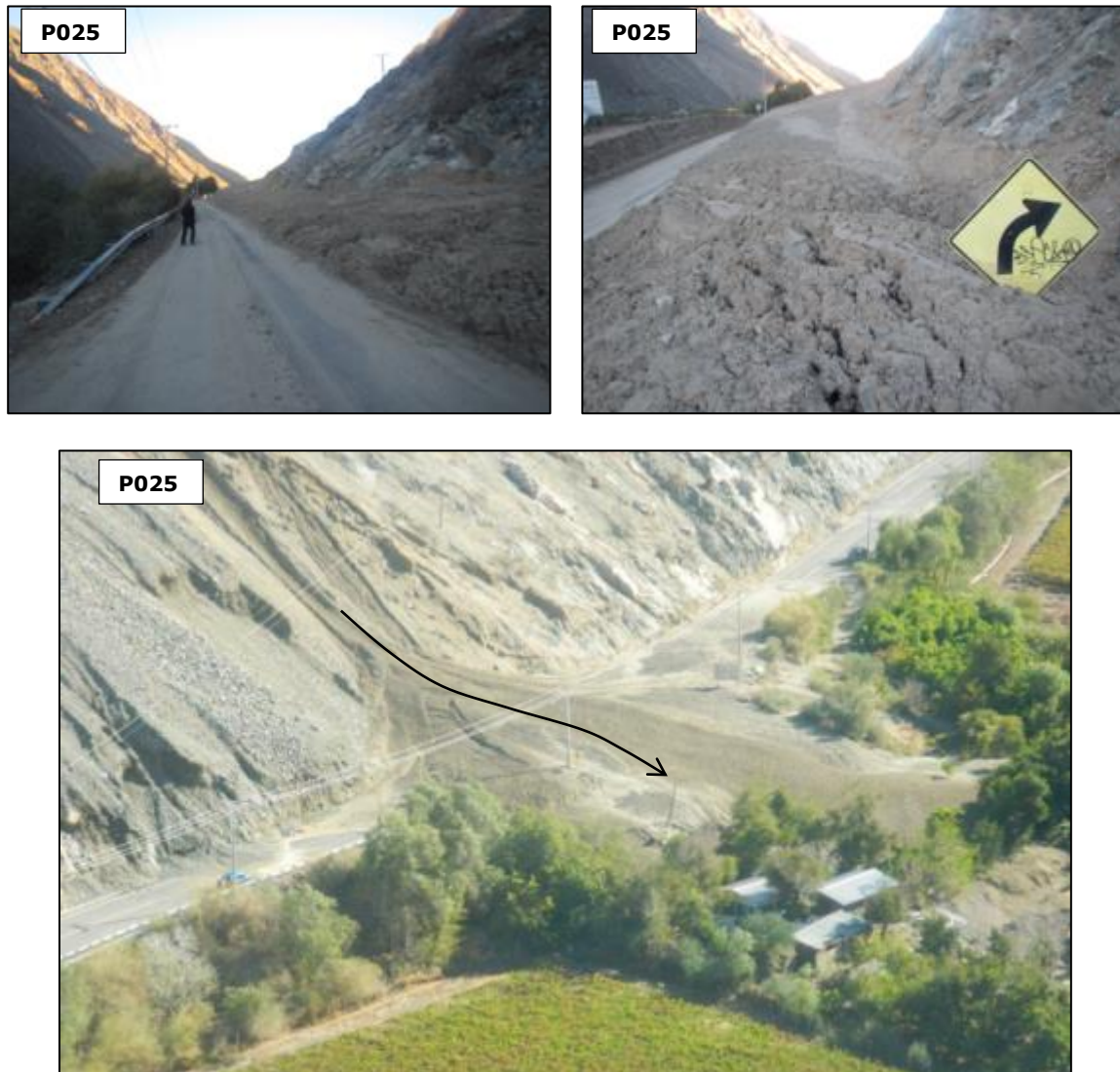


Figura 9: Flujo de detritos que afecto a la ruta C-485, entre los poblados La Marquesa y Chigüinto.

d) Chigüinto

En el poblado de Chigüinto el día de la visita al sector se constató que la ruta se encontraba habilitada y los depósitos habían sido parcialmente removidos, el poblado no fue afectado debido a los trabajos realizados posteriormente al evento de Marzo de 2015, donde se generó una canalización y un muro de contención de rocas. El flujo que se canalizó por la quebrada colmató la zona previa a la intersección con la ruta C-495, luego generó principalmente erosión en el cauce.

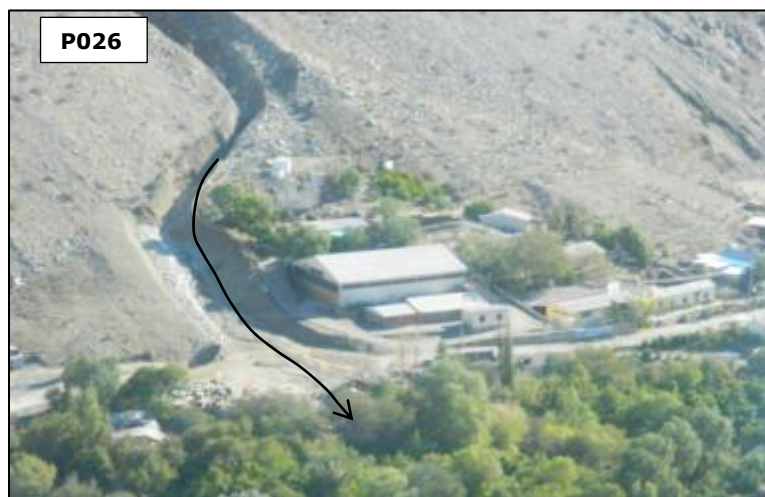


Figura 10: Izquierda, vista frontal aguas arriba de la quebrada en el sector de Chigüinto. Derecha, vista aguas del punto descrito anteriormente. Abajo, vista aérea.

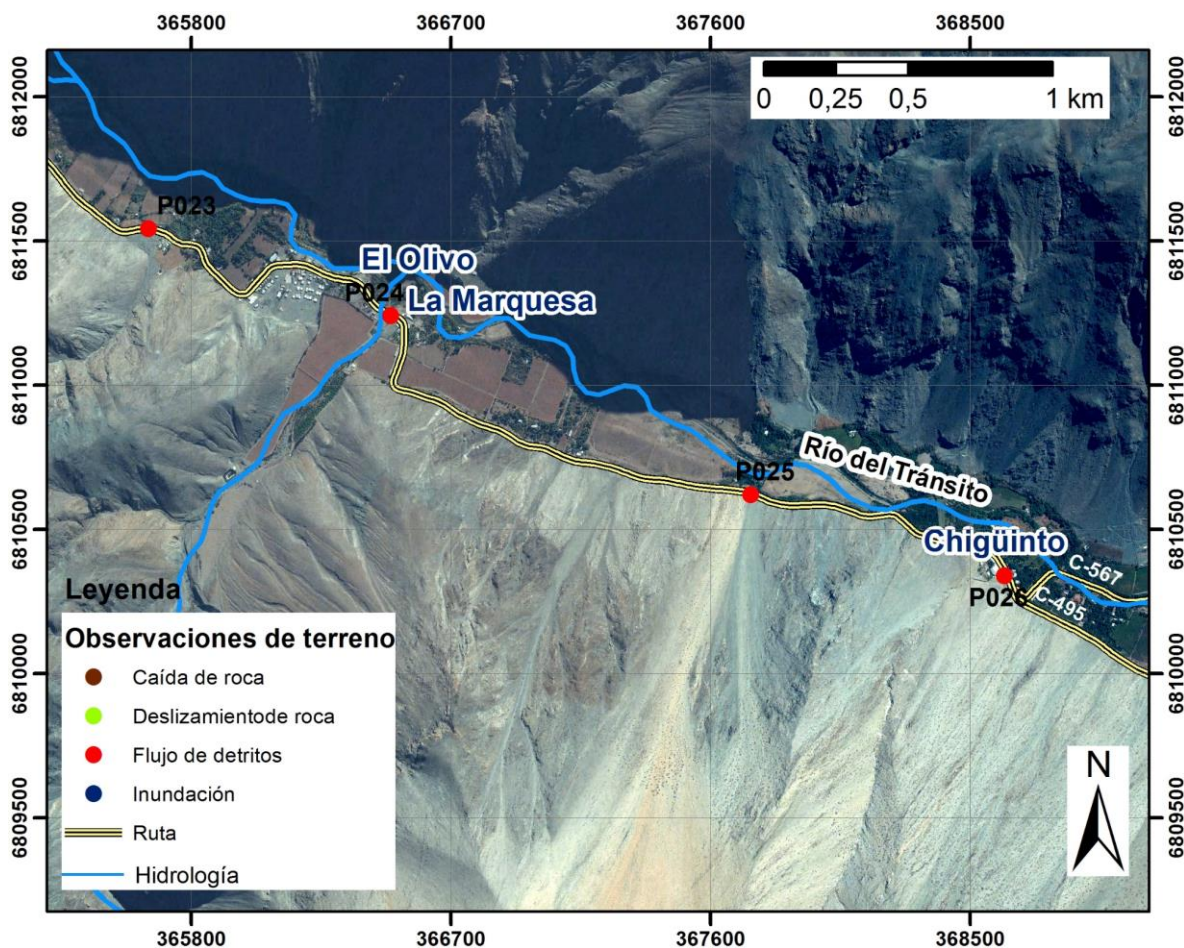


Figura 11: Puntos de observaciones de terreno en los sectores El Olivo, La Marquesa y Chigüinto.

e) Las Pircas

En el sector de Las Pircas, flujos detríticos de gran magnitud descendieron por la quebrada Las Pircas cuyo drenaje se orienta aproximadamente de NS a NE en el tramo final donde desemboca hacia el río Tránsito.

En el sector Las Pircas el día de la visita al sector se constató que la ruta se encontraba habilitada y los depósitos habían sido removidos, el poblado no fue afectado. El flujo que se canalizó por la quebrada generó depósitos de hasta 50 cm de alto afectando a la ruta C-495, que en ese sector se presenta como badén para cruzar la quebrada. El depósito presenta una mala selección granulométrica encontrándose detritos de hasta 1 m de diámetro.

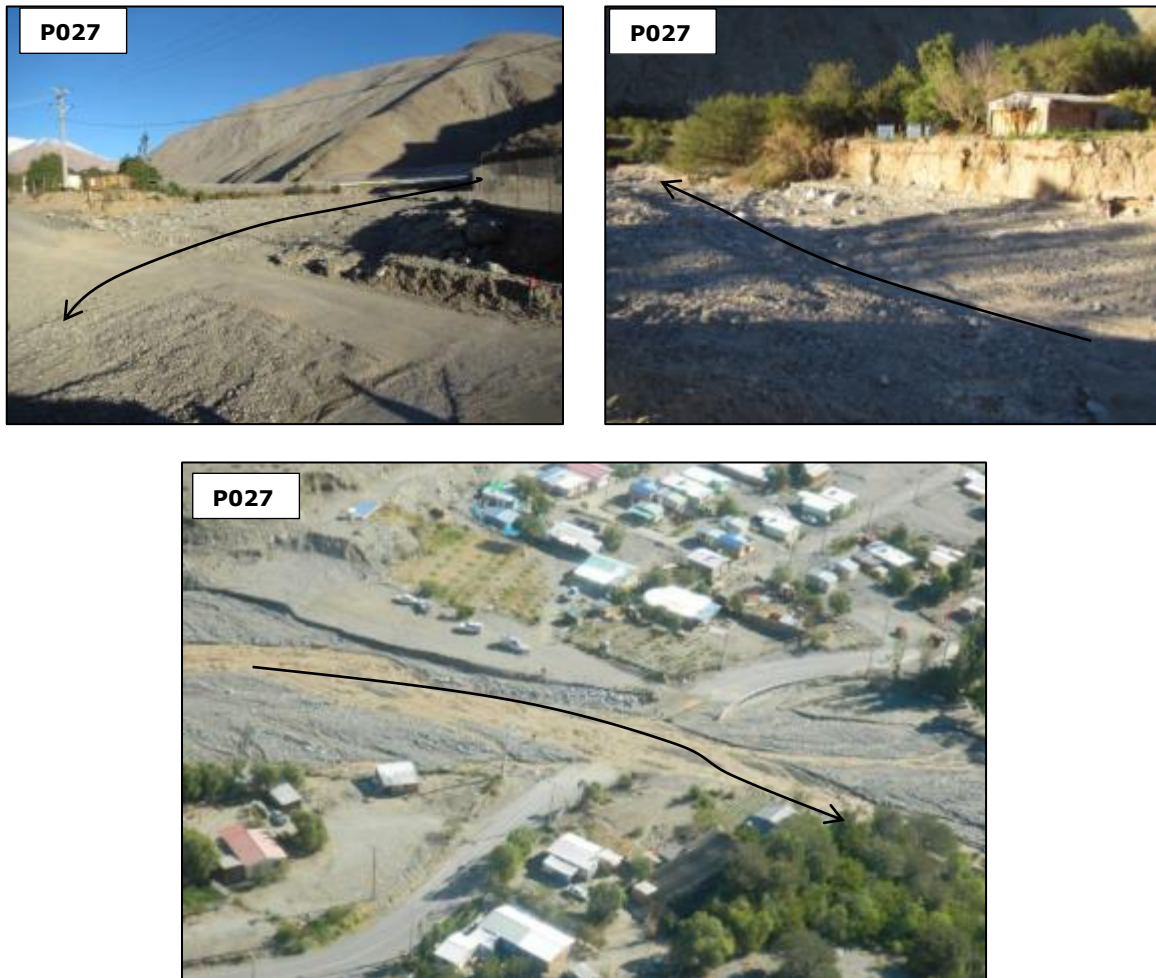


Figura 12: Izquierda, vista frontal aguas arriba de la quebrada Las Pircas. Derecha, vista aguas del punto descrito anteriormente.

f) Los Perales

En la localidad de Perales, por la ribera izquierda del río Tránsito, se reconoció un flujo de grandes dimensiones que descendió desde una quebrada situada inmediatamente al este de área céntrica del pueblo. El material principalmente se constituye de gravas en matriz areno-limosa, con bloques de hasta 50cm. El flujo de detritos llegó hasta la ruta C-485, a la cual no pudo sobrepasar en su trayecto.



Figura 13: Izquierda, vista frontal del flujo de detritos en el sector de Los Perales. Derecha, vista al noreste de la ruta C-485 en donde se constata que el flujo no sobrepasó a la ruta.

g) El Tránsito

En la localidad de El Tránsito y sus alrededores, se reconocieron varios flujos de detritos y zonas de caídas de rocas que afectaron a la ruta C-485, tanto en el camino como en los badenes que se encontraban al cruzar la quebrada. En sectores donde se encontraban badenes los flujos de detritos taponearon sus tuberías lo que generó colmatación, por lo que los flujos siguieron su trayectoria y dependiendo del sector afectaron a plantaciones que se encontraban en el valle. Los eventos documentados corresponden a la ladera occidental del valle. No se documentó afectación en viviendas o a la infraestructura de la localidad de El Tránsito.

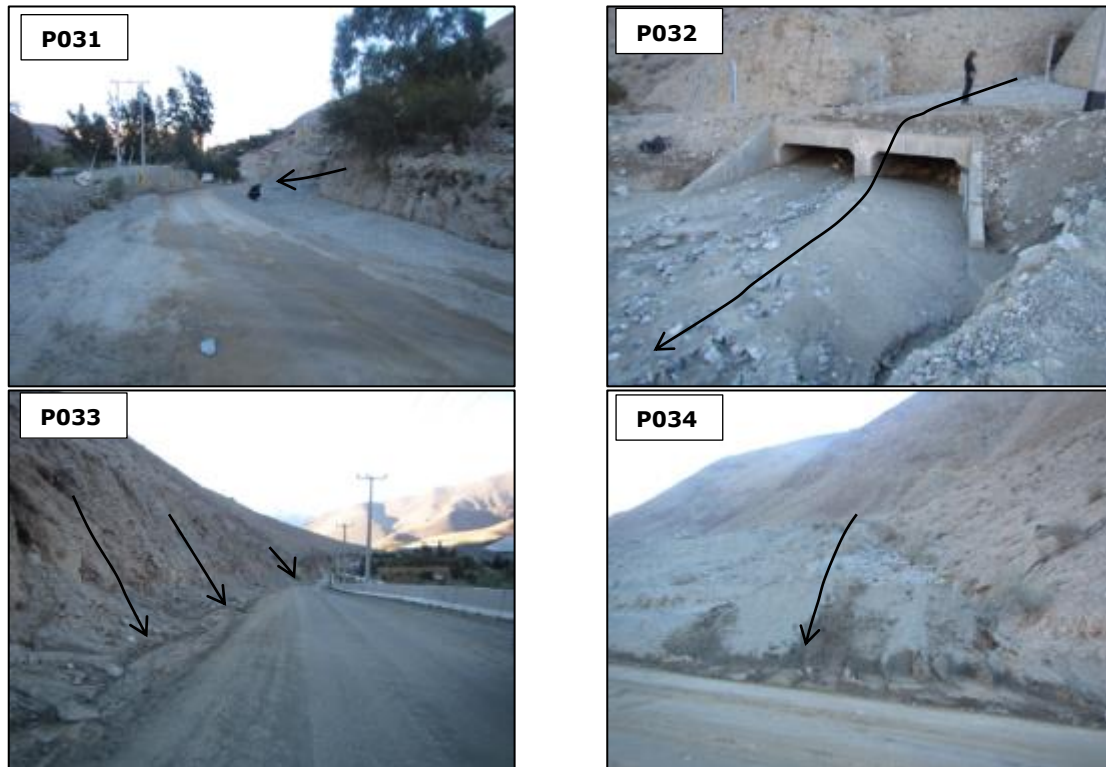


Figura 14: P031, P032 y P034 son puntos donde flujos de detritos afectaron a la ruta C-485. P033 zona de caída de rocas que afectaron a la misma ruta.

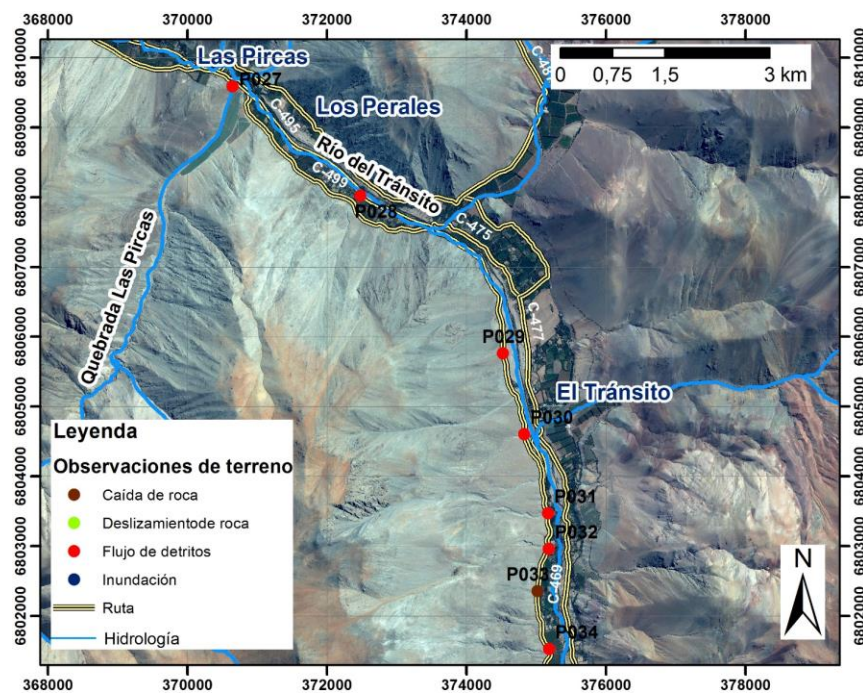


Figura 15: Puntos de observaciones de terreno en los sectores Las Pircas, Los Perales y El Tránsito.

h) La Arena

En el sector de La Arena se documentaron flujos de detritos provenientes de la ladera occidental del valle de El Tránsito, algunos de estos flujos se desarrollan a través de quebradas que desembocan en el valle y otros a través de la misma ladera, siendo estos últimos lo de menor envergadura.

En la el punto de observación P035 (Figura 16), se observa el depósito de flujos de detritos que afectan a la ruta y luego continúa hasta llegar al río El Tránsito, el depósito presenta una buena selección granulométrica con tamaños de detritos no mayores a 30 cm, en su parte superficial y también distal presenta granulometría de muy buena selección principalmente fina indicando el último pulso de flujo, el depósito total en la ruta no supera los 30 cm de altura.

En el punto P037, el depósito de flujo de detritos no supera los 20 cm, y posterior al intersectar la ruta el flujo erosionó la quebrada generando una incisión de al menos 20 cm.

En el punto P039 el flujo de detritos no sobrepasó la canalización de la quebrada afectando sólo a la ruta C-485, generando un abanico con una altura de depósito máxima de hasta 1m, está misma situación ocurre en los puntos P040 y P041.

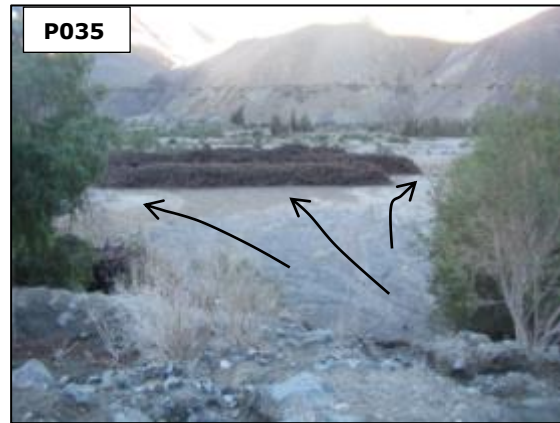


Figura 16: Puntos de observación en el sector de La Arena



Figura 17: Continuación de los puntos de observación en el sector de La Arena

i) Quebrada Pinte

En la quebrada Pinte y sus alrededores se documentaron flujos de detritos provenientes de la ladera occidental del valle de El Tránsito, algunos de estos flujos se desarrollan a través de quebradas que desembocan en el valle y otros a través de la misma ladera.

En particular el flujo que se generó en la quebrada Pinte no ocasionó mayores daños a la infraestructura vial, al momento de la visita la ruta se encontraba completamente despejada sin evidencias de daño. El depósito que se generó en la quebrada Pinte presenta una alta variabilidad granulométrica (mala selección) con bloques hasta 70 cm de diámetro (Figura 18).

En el punto de observación P045 se observan caídas de rocas de hasta 1,5 m de diámetro que afectaron a la ruta principal. Mientras que los puntos de

observación P045, P048 y P049 se generaron abanicos de depósitos de flujos de detritos que afectaron a viviendas y a la infraestructura vial (Figura 18).



Figura 18: Puntos de observación en la quebrada Pinte y sus alrededores

j) Quebrada La Plata

En la quebrada La Plata y sus alrededores se documentaron flujos de detritos y caída de rocas provenientes de la ladera occidental del valle de El Tránsito, algunos de los flujos se desarrollan a través de quebradas que desembocan en el valle.

En particular el flujo que se generó en la quebrada La Plata no ocasionó mayores daños a la infraestructura vial, al momento de la visita la ruta se encontraba completamente despejada con evidencias de daño aunque menores (Figura 18, P052). Además, en sectores aledaños a la quebrada La Plata se encontraron zonas de caídas de rocas de hasta 1,8 m de diámetro que afectaron a la ruta C-555 (Figura 18, P054). En el sector Los Tambos se generó un flujo principalmente de barro con muy buena selección que afectó a la ruta C-555 (Figura 18, P053).



Figura 19: Puntos de observación de la quebrada La Plata y sus alrededores

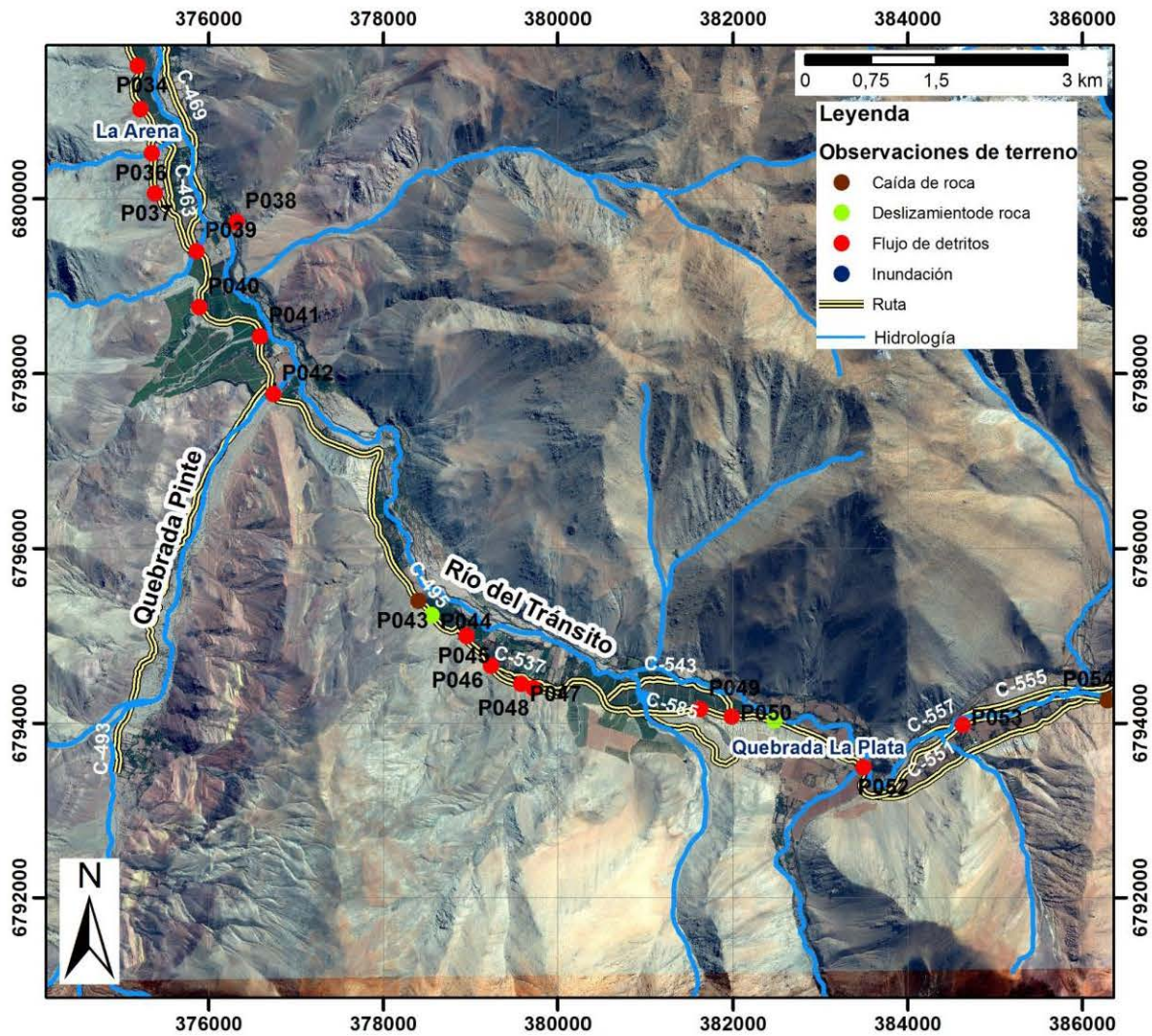


Figura 20: Puntos de observación en los sectores de La Arena, quebrada Pinte y quebrada La Plata.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

- 1)** En base a la información recabada en terreno y a las entrevistas con pobladores, se puede concluir que el miércoles 10 llovió levemente en la zona aumentando considerablemente su intensidad el jueves 11 en la mañana, los primeros pulsos de flujos detríticos habría ocurrido en la tarde y noche del día viernes 12. Pulsos posteriores debieron ocurrir en la madrugada y mañana del sábado 13. En base a los relatos verbales de vecinos de las localidades de alledañas al del de El Tránsito en general la temporalidad del evento es similar salvo en cuencas o sectores locales.
- 2)** Los flujos detríticos de mayor magnitud se originaron en las quebradas secundarias que drenan desde la Sierra de Tatul hacia el valle del río El Tránsito, causando daños de importancia en viviendas e infraestructura vial. Los efectos en los pablados y en la infraestructura vial fue mayor debido a que las zonas urbanizadas se localizan principalmente en sectores proximales a ribera izquierda del río, justamente por donde descendieron la mayoría de los flujos detríticos.
- 3)** Las zonas más afectadas fueron, Punta Negra, Terrón, Marquesa-El Olivo, Chigüinto y Las Pircas a lo largo del valle del Río El Tránsito.
- 4)** Dentro de los efectos ocasionados por los distintos aluviones en la zona de estudio, se pueden contabilizar múltiples cortes de las rutas C-485, C-495 y C-555, y algunas viviendas afectadas por los flujos de detritos.
- 5)** De acuerdo a estos nuevos antecedentes es necesario volver a indicar las recomendaciones realizadas en el informe que da cuenta de los efectos del evento hidrometeorológico ocurrido en marzo de 2015 (Alfaro, A. et al. 2015)). Los cuales contempla la evaluación e implementación de obras de mitigación. Particularmente, las zonas críticas para considerar estas medidas debieran ser:
 - a. Obras de control aluvial en ribera poniente de la Quebrada Las Pircas. Muros de contención, enrocado y canalizaciones que desvíen los flujos detríticos de gran magnitud.
 - b. Obras de control aluvial en la ladera del poblado de Perales. Muros de contención, enrocado, canalizaciones y/o piscinas decantadoras

para controlar flujos menores que pueden descender directamente sobre el poblado.

- c. En el sector de Punta Negra y El Terrón se requiere de obras de control aluvial que canalicen posibles flujos detríticos lejos de la zona poblada de ambos sectores.
- 6)** Como medida primordial, se recomienda restringir el uso de suelo en todos los sectores que han sido identificados en este trabajo. Al respecto, no se debería permitir la instalación de viviendas ni infraestructura crítica en tales áreas.
- 7)** Los desastres naturales son fenómenos que deben permanecer en la memoria colectiva de nuestro país, por lo mismo, se sugiere recordar los efectos de los aluviones que afectaron la comuna de Alto del Carmen. Para ello se puede construir un museo o memorial donde se muestren fotografías, mapas, objetos deformados y destruidos por la fuerza de los aluviones, de modo de mantener un aprendizaje continuo y perdurable en la cultura local.

Referencias

Salazar, E.; Coloma, F.; Creixell, C. 2013. Geología del área El Tránsito - Lagunillas, Región de Atacama. Servicio Nacional de Geología y Minería, Carta Geológica de Chile, Serie Geología Básica 149. 1 mapa escala 1:100.000. Santiago.

Alfaro, Alejandro; Fuentes, Felipe; Murillo, Ismael. 2015. INF-ATACAMA-06. Efectos geológicos del evento meteorológico de marzo de 2015 en la comuna de Alto del Carmen: Descripción de los aluviones y áreas propuestas para evacuación, campamentos de emergencia y acopio de sedimentos en los valles de los ríos del Carmen y El Tránsito. SERNAGEOMIN.

Elaboración: EOC/RCS

Revisión: Paola Ramírez

ANEXO 1. Marco Geológico, Hoja El Tránsito – Lagunillas (Salazar et al., 2013)

Leyenda resumida:

PIHrm, Depósitos de Remoción en Masa (Pleistoceno-Holoceno): Consisten en bloques, gravas y arenas angulosas, de muy mala selección, de regular a mal redondeamiento con una matriz de tamaño arena fina y arcilla.

PIHf, Depósitos Fluviales (Pleistoceno-Holoceno): Consisten en banco de gravas y arenas polimícticos con buena selección y regular redondeamiento, que en sectores presentan imbricación en los clastos.

PIHa, Depósitos Aluviales (Pleistoceno-Holoceno): Gravas de mala selección, matriz y clastosoportados, con clastos angulosos y de regular esfericidad, inmersos en una matriz de tamaño arena fina a limo.

PIHc, Depósitos Coluviales (Pleistoceno-Holoceno): Corresponden a gravas de clastos angulosos, de mala selección, regular a mala esfericidad, regular a mal redondeamiento, sin estratificación, con una matriz escasa de tamaño arena fina a media. Forman depósitos de pequeña extensión, asociados a laderas de alta y moderada pendiente.

Egrm, Granitoides La Mesilla (ca. 51 Ma): sienogranitos a monzogranitos de color blanco, de textura fanerítica a porfídica, de grano medio, con escasos cristales de biotita cloritizados.

Papg, Complejo Plutónico Pie de Gallo (65-64 Ma): Granodioritas a granitos de biotita y anfíbola, de color rosado a gris, equigranulares a inequigranulares y leucocráticas.

Ksv, Formación Viñita (Santoniano-Campaniano): Lavas andesíticas y dacíticas negras con intercalaciones de tobas de lapilli y de ceniza.

Ksp, Formación Pucalume (Coniaciano-Santoniano): Sucesión siliciclástica granocreciente compuesta de calcilitas negras, calizas grises, limolitas, areniscas finas a medias con estratificación cruzada, laminación lenticular,

ondulosa y tipo flaser y ortoconglomerados canalizados con cuarzoarenitas medias en el techo.

Ksgrp, Granitoides de Cerro El Pingo (84-76 Ma): **(gd)** Granodioritas a tonalitas grises de anfíbola y biotita, de grano fino, leucocráticas, e inequigranulares. **(d)** Dioritas a dioritas cuarcíferas grises oscuras, leucocráticas a mesocráticas, de grano fino a medio e inequigranulares.

JKa, Formación Algarrobal (Oxfordiano-Valanginiano): Sucesión volcano-sedimentaria rojiza a violácea compuesta de tobas de lapilli de composición intermedia a ácida, conglomerados matriz soportados brechosos con intercalaciones de lavas andesíticas porfídicas, litarenitas feldespáticas y limolitas. Presenta lavas hialoclásticas en el techo y niveles de tobas riolíticas de ceniza.

Trslt, Formación La Totorá (Triásico Superior): Sucesión volcánica compuesta, esencialmente, de coladas de lavas andesíticas de color rojizo a violeta, comunmente autobrechizadas y amigdaloidales. Presenta intercalaciones de litarenitas rojas y tobas de ceniza y lapilli de composición intermedia.

Trsf, Formación San Félix (¿Triásico Inferior?-Superior) Sucesión siliciclástica marina a continental compuesta por conglomerados, fangolitas y areniscas. **5 Miembro M5**, Conglomerados clastosoportados que rellenan canales con imbricación, intercalados con areniscas gruesas con estratificación cruzada en artesa y troncos fósiles en posición de vida. **4 Miembro M4**, lutitas de color verde oscuro a gris, con intercalaciones de grauvacas volcánicas y paraconglomerados con estratificación gradada normal. **3 Miembro M3**, conglomerados clastosoportados que rellenan canales y arenas gravosas con intercalaciones de fangolitas negras. **2 Miembro M2**, alternancia rítmica de lutitas con bioturbación y laminación paralela, y areniscas finas con bases erosivas, marcas de arrastre y gradación normal. **1 Miembro M1**, conglomerados clastosoportados que rellenan canales con imbricación y areniscas gruesas a medias con estratificación cruzada.

CPech, Complejo Plutónico Chancoquín (301-284 Ma): **(t)** Tonalitas a dioritas grises de biotita y anfíbola, de granomedio, leucocráticas a mesocráticas e hipidiomórficas. **(gd)** Granodioritas a monzogranitos de muscovita y biotita, de grano medio a grueso, inequigranulares y leucocráticas.

Dcet, Complejo Metamórfico El Tránsito (Devónico Superior-Pennsylvaniano):
(a) Esquistos cuarzo-micáceos de color gris con textura granolepidoblástica que presenta bandas granoblásticas métricas de cuarzo policristalino y albita con escasas intercalaciones lenticulares de mármol. **(b)** Esquistos de cuarzo y anfíbola de color verde oscuro de textura granonematoblástica.

MAPA GEOLÓGICO, HOJA EL TRÁNSITO-LAGUNILLA

